

#	Requerimiento	Especificación exacta
1	Análisis Organizacional	Identificar una empresa u organización real, seleccionar un área específica de impacto operativo y describir sus necesidades.
2	Definición del Problema	Formular con precisión la problemática técnica a resolver y delimitar las reglas de negocio (cómo opera actualmente el área y bajo qué restricciones).
3	Listado de Requerimientos	Detallar los requerimientos funcionales que el software debe realizar para solucionar el problema.
4	Clasificación de Datos	Identificar y documentar los tipos de datos requeridos por la solución (enteros, flotantes, cadenas, booleanos).
5	Operadores del Lenguaje	Identificar y justificar los operadores matemáticos, relacionales y lógicos que serán clave en el código.
6	Estructuras de Control	Enumerar las estructuras condicionales (ej. <code>if-else</code>) e iterativas (ej. <code>while</code> , <code>for</code>) que dirigirán el flujo del programa.
7	Diseño Algorítmico	Elaborar el diagrama de flujo detallado en PSeInt con el flujo de trabajo funcional y exportar el pseudocódigo formal de trabajo.
8	Prototipo de Código	Desarrollar la versión inicial (prototipo ejecutable) en Python que refleje la lógica base y corra de forma correcta en consola.

Avance del proyecto final

Análisis Organizacional

La empresa seleccionada para el desarrollo del proyecto fue Arte tejido, esta empresa es un pequeño emprendimiento dedicado principalmente a la venta de artículos tejidos con gancho.

Definición del Problema

Este negocio lleva el registro de sus ingresos y gastos en una libreta, por lo que se les propuso una solución digital que consta de un programa que capture los datos de los ingresos y gastos (fecha, monto y concepto) y los vaya guardando en una base de datos donde podrán llevar sus registros de una forma más eficiente y más fácil de visualizar.

Listado de Requerimientos

El SW debe de:

1. Desplegar un menú de opciones que incluya:
 - ingresar datos de ingresos:
 - Fecha
 - Monto (\$)
 - Concepto
 - Ingresar datos de gastos:
 - Fecha
 - Monto
 - Concepto
2. Debe incorporar ciclos que permitan la captura de nuevos datos de ingresos y gastos o regresar al menú de opciones
3. Debe de guardar la información capturada en una base de datos
4. Debe ser capaz de mostrar la información contenida en la base de datos
5. Una vez que el usuario termine de capturar datos debe de dar una opción para salir del programa

Clasificación de Datos

Para este programa vamos a necesitar datos de tipo:

- Str: para los menús, fechas, conceptos
- Float: para los montos (\$)

Operadores del Lenguaje

- Operadores logicos
 - And: para establecer los parámetros que regirán a los ciclos
 - Or: para establecer los parámetros que regirán a los ciclos

- Operadores matematicos
 - +: para obtener un total de las cantidades ingresadas en ingresos y gastos
 - -: para restar el total de gastos al de ingresos

- Operadores relacionales
 - ==: para comparar las entradas del usuario con las opciones válidas
 - !=: para comparar las entradas del usuario con las opciones válidas

Estructuras de Control

1. While:
 - a. Para permitir al usuario ingresar varios registros consecutivos sin tener que regresar al menú principal
 - b. Mantener al usuario en un bucle si ingresa datos inválidos
 - c. Permitir al usuario volver al menú principal sin que el programa finalice
2. For:
 - a. Para revisar la información contenida en las bases de datos

3. If / else: Evalúa que el usuario ingrese datos válidos y dirige el programa para que ejecute los bloques de código deseados según el menú de opciones

Diseño Algorítmico

Algoritmo Avance_proyecto_final

```
// Variables

Definir op, fecha_i, concept_i, agregar_i Como Cadena

Definir fecha_e, concept_e, agregar_e Como Cadena

Definir cant_i, cant_e Como Real

// Menú

Escribir '¿Qué quieres hacer?'

Escribir '1: Capturar ingresos'

Escribir '2: Capturar egresos'

Escribir '3: Imprimir reporte'

Escribir '4: Cierre mensual'

Escribir '5: Salir'
```

Repetir

Escribir 'Selecciona una opción del 1-5'

Leer op

Si op<>'1' Y op<>'2' Y op<>'3' Y op<>'4' Y op<>'5' Entonces

Escribir 'opción invalida'

SiNo

Si op='1' Entonces

Repetir

Escribir 'Fecha (dd/mm/aa)'

Leer fecha_i

Escribir 'Cantidad (\$)'

Leer cant_i

Escribir 'Concepto'

Leer concept_i

// Guardar info. en BD de ingresos

Repetir

Escribir '¿Desea agregar otro?'

Escribir '(s) para sí (n) para no'

Leer agregar_i

Si agregar_i<>'s' Y agregar_i<>'S' Y

agregar_i<>'n' Y agregar_i<>'N' Entonces

Escribir 'Opción invalida'

FinSi

Hasta Que agregar_i='s' O agregar_i='S' O agregar_i='n'

O agregar_i='N'

Hasta Que agregar_i='n' O agregar_i='N'

FinSi

Si op='2' Entonces

Repetir

Escribir 'Fecha (dd/mm/aa)'

Leer fecha_e

Escribir 'Cantidad (\$)'

Leer cant_e

```

        Escribir 'Concepto'
        Leer concept_e
        // Guardar info. en BD de egresos
        Repetir
            Escribir '¿Desea agregar otro?'
            Escribir '(s) para sí (n) para no'
            Leer agregar_e
            Si agregar_e<>'s' Y agregar_i<>'S' Y
agregar_i<>'n' Y agregar_i<>'N' Entonces
                Escribir 'Opción invalida'
            FinSi
            Hasta Que agregar_e='s' O agregar_e='S' O
agregar_e='n' O agregar_e='N'
                Hasta Que agregar_e='n' O agregar_e='N'
            FinSi
            Si op='3' Entonces
                Escribir 'Aqui voy a imprimir las BDs de ingresos y egresos'
            FinSi
            Si op='4' Entonces
                Escribir 'Total de ingresos'
                Escribir 'Total de egresos'
                Escribir 'Total gral.'
                // Limpiar BDs
            FinSi
        FinSi
    FinSi
    Hasta Que op='5'
FinAlgoritmo

```